

Aula 25/08

Escola Tecnológica FPFtech

Curso: Técnico em Automação Industrial

Módulo: Eletrônica Digital 1

Prof. Denis Moraes Guimarães

25 de agosto de 2026

Sumário

- ▶ O que é uma família lógica?
- ▶ Comparação inicial
- ▶ Tensão de alimentação
- ▶ Corrente nas entradas
- ▶ Níveis lógicos e margens de ruído
- ▶ CMOS compatível com níveis TTL
- ▶ Tolerância de tensão e proteção das entradas
- ▶ Entradas não utilizadas não devem flutuar
- ▶ Estágios de saída
- ▶ Capacidade de acionamento e fan-out
- ▶ Velocidade: atraso de propagação
- ▶ Potência estática e dinâmica
- ▶ Como escolher uma família lógica?

O que é uma família lógica?

Definição

Uma família lógica é um conjunto de circuitos integrados construídos com uma mesma tecnologia e com características elétricas compatíveis.

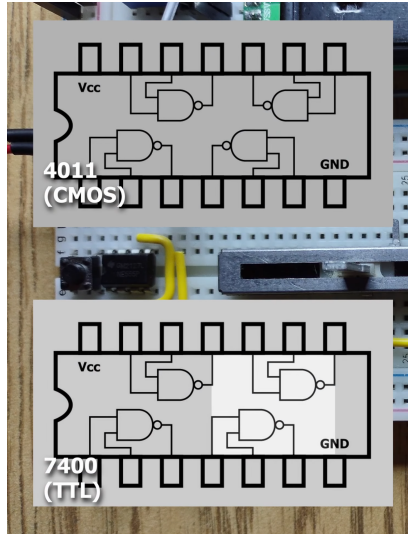
TTL

- ▶ Baseada em transistores bipolares (BJT)
- ▶ Tradicionalmente alimentada com 5 V
- ▶ Exemplos: 74, 74LS, 74F e 74AS

CMOS

- ▶ Baseada em transistores MOSFET
- ▶ Ampla variedade de tensões e velocidades
- ▶ Exemplos: CD4000, HC, HCT, LVC e ALVC

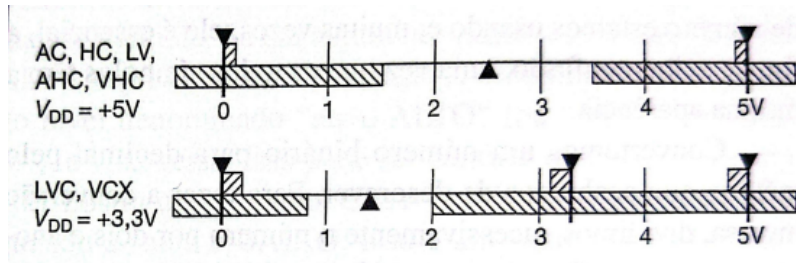
O que é uma família lógica?



Comparação inicial

Característica	TTL bipolar	CMOS
Alimentação	Normalmente 5 V	Depende da família; pode variar amplamente
Corrente de entrada	Existe corrente contínua, especialmente em nível baixo	Praticamente apenas fuga em regime estático
Entrada	Limiares TTL típicos: 0.8 V e 2.0 V	Limiares geralmente relacionados a V_{CC}
Saída	O nível alto não alcança exatamente V_{CC}	Aproxima-se dos trilhos, dependendo da carga
Potência estática	Não nula	Muito baixa quando o circuito não comuta

Comparação inicial



Tensão de alimentação

TTL bipolar

- ▶ Famílias TTL clássicas: aproximadamente $5\text{ V} \pm 5\%$
- ▶ A faixa permitida deve ser confirmada no datasheet
- ▶ Não se deve aplicar 3.3 V a um CI TTL projetado exclusivamente para 5 V

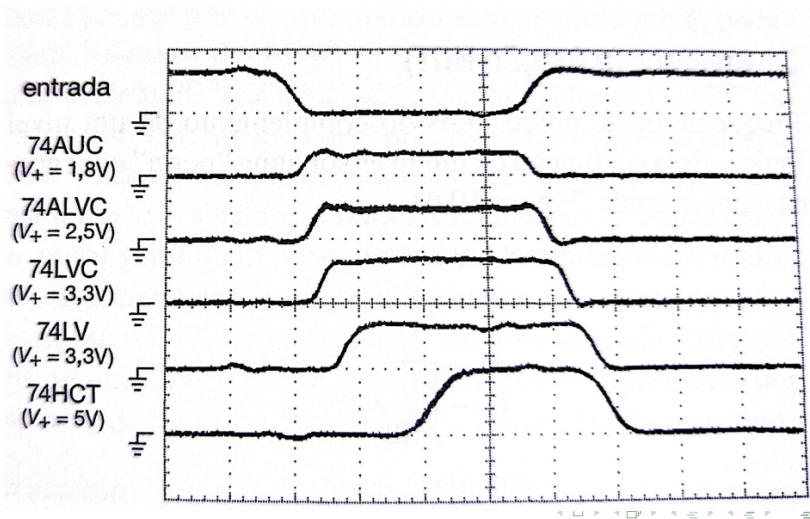
CMOS

- ▶ CD4000: ampla faixa de alimentação
- ▶ HC/HCT: frequentemente utilizados em 5 V
- ▶ LVC: versões comuns para 1.8 V , 2.5 V e 3.3 V
- ▶ Maior V_{CC} pode reduzir o atraso, mas aumenta a energia por comutação

Atenção

Componentes da mesma família podem possuir limites diferentes.

Comparação inicial



Corrente nas entradas

Entrada CMOS

A porta isolada do MOSFET praticamente não consome corrente contínua. Há apenas corrente de fuga em estado estacionário.

Durante a comutação

A capacitância de entrada, tipicamente de poucos picofarads, precisa ser carregada e descarregada. Portanto, a entrada CMOS consome corrente transitória sempre que muda de estado.

Entrada TTL

A entrada bipolar exige corrente contínua. Para manter uma entrada TTL em nível baixo, o circuito acionador precisa absorver a corrente indicada por I_{IL} .

Níveis lógicos e margens de ruído

Entradas TTL em 5 V

Valores clássicos de referência:

$$V_{IL(\max)} = 0.8 \text{ V}$$

$$V_{IH(\min)} = 2.0 \text{ V}$$

Entre 0.8 V e 2.0 V, o nível não é garantido.

Entradas CMOS

Os limites normalmente são proporcionais a V_{CC} . Um exemplo comum é:

$$V_{IL(\max)} \approx 0,3V_{CC}$$

$$V_{IH(\min)} \approx 0,7V_{CC}$$

Os valores exatos dependem da família e do componente.

Margem de ruído

Quanto maior a separação entre a saída garantida e o limiar da entrada, maior a tolerância do sistema a interferências elétricas.

Níveis lógicos e margens de ruído

Família	Fabricantes	Tensão de alimentação (V_{CC})		V_{in} máx	t_{pd} @ V_{CC} (ns, típico) (V)		Encapsulamentos disponíveis		
		mín (V)	máx (V)				DIP	SMT	1G,2G
74HC00	9	2	6	V_{CC}	9	5	•	•	•
74AC00	5	3	6	V_{CC}	6	5	•	•	-
74AHC00	2	2	5,5	V_{CC}	3,7	5	•	•	•
74LV00	2	1,2 ^a	5,5	5,5	3,6	5	•	•	•
74LVC00	4	1,7	3,6	5,5	3,5	3,3 ^b	-	•	•
74ALVC00	3	1,7	3,6	3,6	2	3,3 ^c	-	•	-
74AUC00	1	0,8	2,7	3,6	0,9	1,8	-	•	•

CMOS compatível com níveis TTL

Por que a compatibilidade pode falhar?

Uma saída TTL alta pode ser garantida apenas a partir de aproximadamente 2.4 V. Uma entrada CMOS HC alimentada em 5 V pode exigir cerca de 3.5 V para reconhecer nível alto.

Solução: variantes com "T"

Famílias como HCT e VHCT usam limiares de entrada semelhantes aos TTL:

$$V_{IL(\max)} = 0.8 \text{ V} \quad V_{IH(\min)} = 2.0 \text{ V}$$

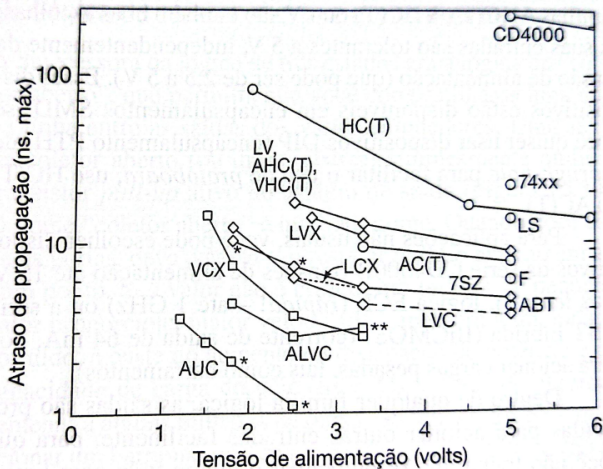
Assim, uma saída TTL pode acionar uma entrada HCT alimentada em 5 V com margens especificadas.

TTL → HC: verificar cuidadosamente

TTL → HCT:

geralmente compatível

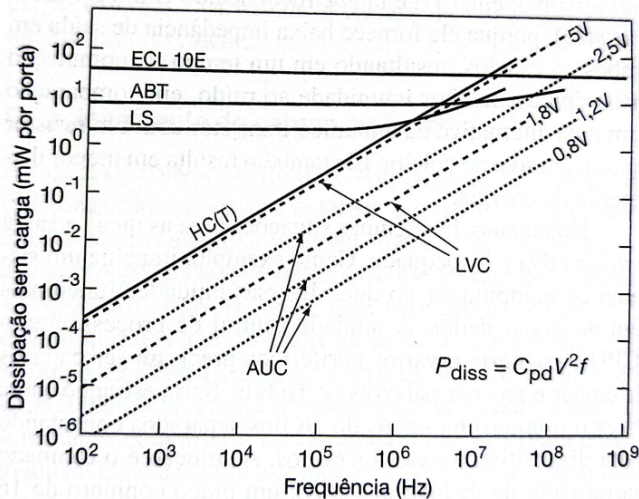
CMOS compatível com níveis TTL



Tolerância de tensão e proteção das entradas

- ▶ Muitas entradas CMOS possuem diodos de proteção ligados aos trilhos de alimentação.
- ▶ Em HC/HCT, normalmente não se deve aplicar tensão acima de V_{CC} nem abaixo de GND, salvo dentro dos limites especificados.
- ▶ Alguns componentes LVC possuem entradas tolerantes a 5 V, mas isso não vale para toda a família nem para todos os pinos.
- ▶ “Tolerante a 5 V” não significa automaticamente que o pino aceita tensão quando o CI está desligado.
- ▶ Descargas eletrostáticas podem danificar entradas CMOS; o manuseio deve seguir cuidados contra ESD.

Tolerância de tensão e proteção das entradas



Entradas não utilizadas não devem flutuar

O problema

Uma entrada CMOS aberta pode captar ruído, alternar de estado e fazer os transistores internos conduzirem simultaneamente. Isso aumenta o consumo e pode causar comportamento imprevisível.

Como resolver

- ▶ Conecte a entrada a GND ou V_{CC} , conforme a função desejada.
- ▶ Quando necessário, use resistor de *pull-up* ou *pull-down*.
- ▶ Não deixe entradas de portas lógicas sem nível definido.

Observação sobre TTL

Uma entrada TTL aberta tende a ser interpretada como nível alto.

Estágios de saída

CMOS

- ▶ Usa um MOSFET para aproximar a saída de V_{CC} e outro para aproximá-la de GND
- ▶ É chamada de saída *push-pull*
- ▶ Aproxima-se dos trilhos com carga leve
- ▶ A queda de tensão aumenta com a corrente de saída

TTL

- ▶ A saída baixa usa transistor conduzindo em direção a GND
- ▶ A saída alta do estágio *totem-pole* fica abaixo de V_{CC}
- ▶ TTL costuma absorver mais corrente em nível baixo do que fornecer em nível alto

Capacidade de acionamento e fan-out

Fan-out

É a quantidade máxima de entradas que uma saída consegue acionar sem violar os níveis de tensão ou os limites de corrente.

Limite em corrente contínua

$$\text{fan-out}_H = \frac{|I_{OH}|}{I_{IH}}$$

$$\text{fan-out}_L = \frac{I_{OL}}{|I_{IL}|}$$

O fan-out real é o menor limite obtido para os estados alto e baixo.

Limite dinâmico

Mesmo com baixa corrente estática, muitas entradas CMOS somam capacitância. Isso aumenta o tempo de subida, o tempo de descida e a corrente de comutação.

Velocidade: atraso de propagação

A saída não muda instantaneamente

O atraso entre a mudança da entrada e a resposta da saída é chamado de atraso de propagação: t_{PLH} ou t_{PHL} .

- ▶ Maior capacitância de carga aumenta o atraso.
- ▶ Em muitas famílias CMOS, aumentar V_{CC} reduz o atraso, dentro da faixa permitida.
- ▶ Famílias CMOS modernas de baixa tensão, como LVC e ALVC, podem ser mais rápidas que famílias TTL tradicionais.
- ▶ ECL é uma tecnologia bipolar muito rápida, pois evita saturação dos transistores, porém apresenta maior consumo e exige cuidados especiais de alimentação e terminação.

Comparação correta

É necessário comparar famílias sob tensão, carga e temperatura.

Potência estática e dinâmica

CMOS em estado estável

O consumo estático é muito baixo, mas não é literalmente zero: existem correntes de fuga e consumo interno.

Consequência

A potência aumenta linearmente com a frequência e aproximadamente com o quadrado da tensão. Em alta frequência, CMOS pode dissipar potência significativa e até superar algumas soluções bipolares.

Exemplo: saída de 3.3 V acionando entrada de 5 V

Pergunta

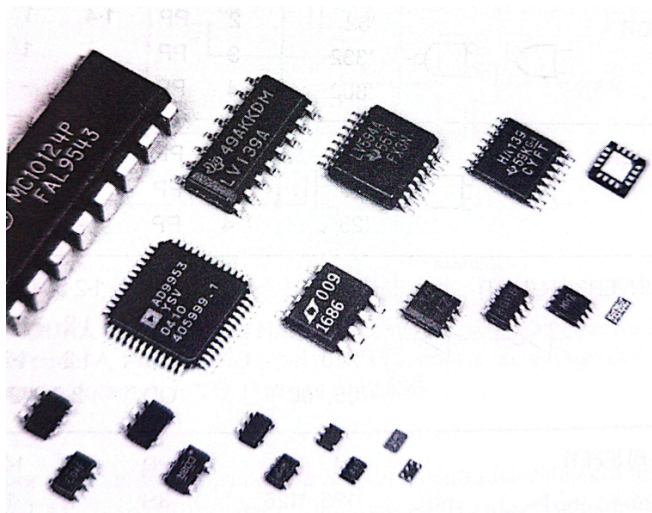
Um microcontrolador de 3.3 V pode acionar qualquer porta lógica alimentada em 5 V?

Não necessariamente

- ▶ Se a entrada exigir $V_{IH(\min)} = 3.5 \text{ V}$, o nível alto de 3.3 V não é garantido.
- ▶ Se a entrada HCT exigir apenas 2.0 V, a tensão pode ser compatível.
- ▶ Ainda é necessário verificar corrente, frequência, ruído e limites absolutos.

Compatibilidade é demonstrada por valores mínimos e máximos, não apenas pelas tensões nominais.

Como escolher uma família lógica?



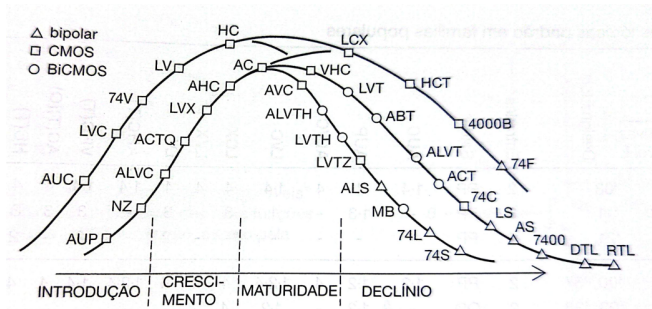
Como escolher uma família lógica?

1. Verifique a faixa de alimentação de todos os componentes.
2. Compare $V_{OH(min)}$ com $V_{IH(min)}$.
3. Compare $V_{OL(max)}$ com $V_{IL(max)}$.
4. Confira I_{OH} , I_{OL} , fan-out e carga capacitiva.
5. Avalie atraso de propagação e frequência de operação.
6. Calcule o consumo estático e dinâmico.
7. Confira tolerância a sobretensão, ESD e operação desligada.

Regra final

O nome da tecnologia orienta a escolha; o datasheet confirma se a interligação é segura e funcional.

Níveis lógicos e margens de ruído



Resumo

- ▶ TTL bipolar é tradicionalmente associada a 5 V, corrente de entrada e consumo estático.
- ▶ CMOS oferece ampla variedade de tensões, alta impedância de entrada e baixo consumo estático.
- ▶ CMOS consome energia durante a comutação e possui corrente de fuga.
- ▶ HCT e VHCT combinam construção CMOS com limiares compatíveis com TTL.
- ▶ Saídas CMOS aproximam-se dos trilhos, mas não são ideais sob carga.
- ▶ Compatibilidade exige verificar tensão, corrente, velocidade e carga.